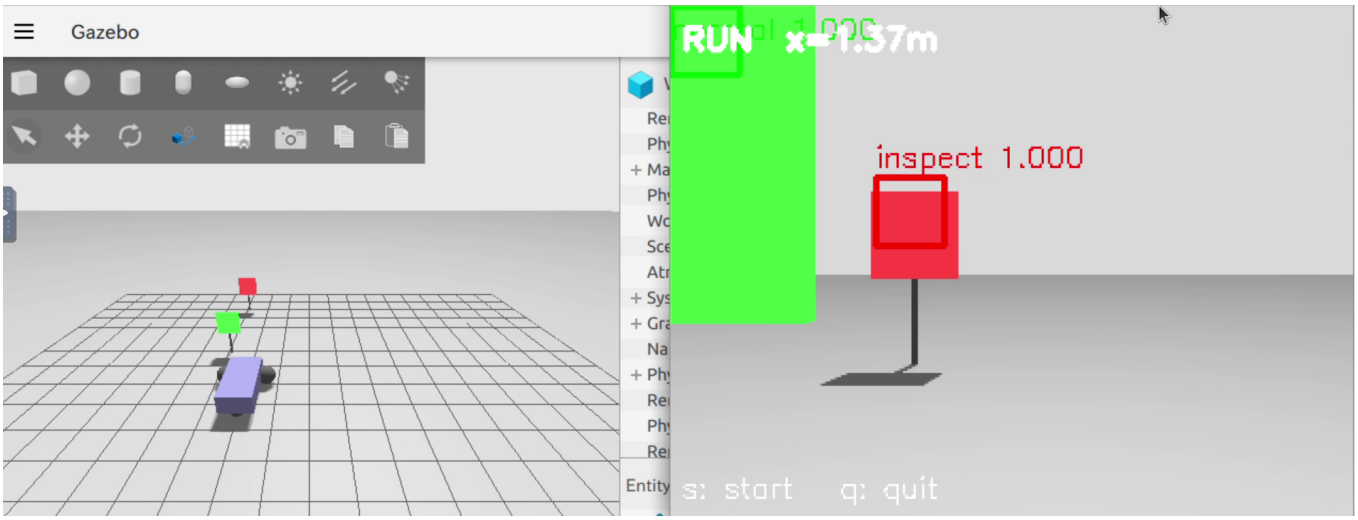
AIで標識を読み取る巡視ロボット

カメラによる標識認識と、停止・記録・再出発を連携させる点検手順の模擬実験。ROS 2とGazeboを用い、既知の直線コースを走行する差動二輪ロボットを実装した。

実現したタスク

通常走行	点検	終了
緑を「異常なし」と認識し通過	点検区間で赤を認識→停止確認→画像保存→3秒待機	再出発→終了位置で停止確認



実演画面：左はロボットの走行、右はカメラ画像とCNNの分類結果。

AIと通常制御の担当を明確化

AIの担当：画像の切り出し領域を「normal（異常なし）」「inspect（要点検）」「background（背景）」に分類。
通常制御の担当：前進速度、点検区間・終了位置、停止確認、状態遷移、記録。

小型CNNによる標識分類

データと学習条件

クラス	学習画像	追加評価画像
normal / 異常なし	8枚	4枚
inspect / 要点検	10枚	3枚
background / 背景	22枚	8枚
合計	40枚	15枚

カメラ画像から対象領域を手動で切り出してラベル付け。追加評価は学習とは別に保存した画像を使用した。同一シミュレーション内の少数サンプルであり、環境条件を分離した独立評価ではない。

モデルと認識処理

RGB 64×64入力。畳み込み3層（16→32→32チャネル）、ReLU、MaxPool、Global Average Pool、3クラス出力。パラメータ数14,435。CPUでAdam（学習率0.001）、100エポック、バッチ16、シード42で学習した。明るさ変更と左右反転を使用し、クラス枚数の逆数で損失を重み付けした。

推論では32・64・96ピクセルの窓を走査し、最大出力クラスとスコア0.98以上を条件に各標識クラスの1窓を表示する。枠は分類用の領域であり、標識全体の境界推定ではない。

結果と解釈

学習画像：40/40正解。追加評価画像：15/15正解。
学習画像の100%は汎化性能を示さない。追加評価もnormal 4/4、inspect 3/3、background 8/8の限定的な確認であり、動画全体の検出率・誤検出率は算定していない。

根拠：models/training_log.csv、
evaluation/20261020_172311_510340/results.csv。学習内の独立した検証分割や早期終了は設けていない。

認識から点検動作への接続

停止確認を含む制御

状態	処理・遷移条件
READY → RUN	開始位置・データ受信・速度指令の接続を確認して開始。前進指令0.2 m/s。
RUN → BRAKING	オドメトリx ≥ 5.0 mの点検区間で赤を2回連続認識し、停止指令。
BRAKING → INSPECT	平面速度 < 0.01 m/s、旋回速度 < 0.02 rad/sを新しい位置情報で2回確認。画像保存後、実時間で3秒待機。
INSPECT → EXIT → DONE	再出発。x ≥ 6.5 mで停止指令を送り、同じ速度条件で停止を確認。

緑の認識はログに記録し、走行を継続する。画像・位置情報の受信途絶（5秒）や停止確認待ち（20秒）ではFAULTへ遷移し停止指令を送る。

動画収録に対応する実行ログ

イベント	オドメトリx
赤を認識し停止指令	5.1695 m
停止確認・画像保存	5.3906 m
点検待機後に再出発	5.3906 m
終了位置で停止指令 → 停止確認	6.5173 m → 6.5380 m

停止確認から再出発まで約3.07秒。開始から最終停止確認まで約55.04秒。ログ：runs/20261021_104819/events.csv。



停止確認後に保存したカメラ画像。赤標識の一部が左端に写っている。

停止位置は加減速や情報更新間隔により、指令閾値を超える。今後は標識全体を記録できる停止位置・カメラ構図を調整する。

独自の工夫と再現方法

参考サンプルから発展させた点

① Gazebo同梱の差動二輪サンプルにカメラと緑・赤の点検標識を追加。
② データ収集、CNNの学習、切り出し評価、自動認識を一連の処理として実装。
③ AIの分類結果と座標による点検区間を組み合わせ、早すぎる停止を抑制。
④ 停止指令だけで済ませず、速度による停止確認後に画像を保存。
⑤ 未使用車両を除き、認識結果と走行を2画面で示す動画を制作。

実行環境と起動

項目	制作時の環境
ROS 2 / Gazebo	Humble / Ignition Gazebo 6.16.0（Fortress）
ライブラリ	PyTorch 2.6.0+cu124、NumPy 1.24.4、OpenCV 4.5.4。CPU実行。
Dockerイメージ	airobotbook/ros2-desktop-ai-robot-book-humble:latest

同梱READMEの手順で、Ubuntu内の3ターミナルから① bash scripts/start_sim.sh、② bash scripts/start_bridge.sh、③ python3 scripts/patrol_run.pyを実行する。画像画面でsを押して開始し、qで終了する。学習済みモデルを同梱しており、実演前の再学習は不要。

限界と今後の改善

単純な標識・固定コース・同一背景での概念実証である。色しきい値方式との比較は未実施で、CNNの優位性は検証していない。今後は標識位置・照明・背景を変えた評価、誤認識対策、停止位置と撮影構図の改善を行う。

参考資料・制作方法

N622「gazeboとROS2を連携してロボットを操作する」
https://qiita.com/N622/items/9d89f77d85d9da0af29e
Gazebo公式 diff_drive.sdf（ign-gazebo6、Apache License 2.0）
https://github.com/gazebosim/gz-sim/blob/ign-gazebo6/examples/worlds/diff_drive.sdf
Gazebo公式 Sensorsチュートリアル
https://gazebosim.org/docs/fortress/sensors/